

空间生态学对数学的挑战

Claudia Neuhauser

生态学 这个词汇出自希腊语 *oikos*, 表示房子的意思, 由德国的动物学家 Ernst Haeckel 在 1870 年所创造. 按照《牛津英语字典》, 这是“作为生物学的一个分支论述生物之间以及生物和它所生存的物理环境之间的生物关系”. 捕食者和被捕食者之间的相互作用以及植物对资源的竞争是这些关系中的例子. 这种相互作用可能受种群统计和环境方面波动的影响并且在很大的时空范围内发生.

科学本身的好奇对研究生态学是一个巨大的推动作用, 但是理解种群关系以及它们之间的相互作用不仅仅是一个学术活动: 人类依赖生态来提供净化的水和空气, 维持土壤, 控制害虫, 处理废物, 营养再循环以及其它许许多多的服务. 这些过程都是通过种群之间以及种群和环境之间错综复杂的相互作用来控制的.

我们正在以史无前例的速度改变着我们的环境. 其中土地用途的变更和非本土物种的入侵是最突出的. 这些人为导致的生态环境的变化破坏了生态系统的功能, 并经常伴随着毁灭性的后果. 土地用途变更就是例子, 例如林地转变成耕地, 伴随的土地侵蚀导致水土流失和土壤养分再生. 这里有大量的由于物种侵袭剧烈地改变生态系统的例子: 例如, 水风信子, 这种植物土生土长在亚马逊河, 被认为是世界上最恶性的侵袭性植物之一, 现在已经覆盖了热带地区的许多江河湖泊. 土地用途的变更以及物种侵袭是种群灭绝的两个主要因素: 据估计, 由于人类活动的影响已使种群的绝灭率增加了 0.1% — 1%.

实验和理论工作对于我们理解生态系统如何作用和尽力成功地管理和保护它们都是非常重要的. 我们应该明白, 数学家在建立、分析模型和把理论运用到实验工作等方面与生物学家密切合作是十分重要的.

我将围绕一个因素 —— 空间, 这个因素在理论和实验生态学研究中日渐占主导地位 (见 Tilman 和 Kareiva, 1997), 我们生活在一个空间世界中, 在生态群体的形成方面, 生态作用的空间因素被认为是一个非常重要因素. 理解空间的角色无论是在理论还是在实验上都具有挑战性. 在一篇短的文章里涵盖这个领域的所有方面显然是不可能的, 因此我将围绕种群生态学中的随机模型进行. 在论述了最普通的空间模型和一些生态例子后, 我将列出一些在空间生态学中对数学极具挑战的问题作为结束语.

原题: Mathematical Challenges in Spatial Ecology. 译自: Notices of the AMS. Vol.48(2001), No.11, p. 1304 – 1314.

生态模型的作用

从描绘一种思想到参数模拟一个复杂的现实客观情况，生态模型扮演了各种各样的角色。它们被用来作出一般性的描述，指导管理工作，为统计手段和可验性设想的发展提供理论基础。

Tilman 的资源模型 (Tilman, 1982) 和 Lotka - Volterra 竞争模型就是用模型来描述思想的例子。在 Tilman 的资源模型中，种群为资源竞争。在只竞争一种资源的情况下，该模型预测到对资源具有最低程度平衡需求的种群将优胜于其它种群。Tilman 和他的合作者就该模型对淡水藻进行了实验，此时硅酸盐是稀缺性资源，又在明尼苏达州的湿地中进行了实验，在这里氮气是主要的稀缺资源。下面要详细论述的 Lotka - Volterra 竞争模型把观察到的当两竞争种群的密度增大时，种群的增长率会降低的情况考虑在内。该模型推断出在相同种群（种内竞争）成员的竞争强于在不同种群（种间竞争）成员之间的竞争时，共存情况将发生。Gause 于 1934 年针对这个模型对不同草履虫（淡水原生动物）种群间的竞争做了实验。

对生态管理作出预测需要更加详细和符合实际的模型，例如有些模型研究的对象是濒危物种而它们的生存环境又要得到保护以免破坏它们的持续生存，还有些模型研究的是一些转基因作物的空间耕作方式如何影响病原体的生存演化。当要预测的时间和空间跨度太长或实验根本就行不通时，模仿现实的模型是很有必要的。例如当我们在预测在下个一百年里空气中的二氧化碳增加对全球气候和植物影响时，我们不得不借助于模型分析：我们可以在很小的空间和时间范围内控制二氧化碳的含量水平；进而把它推广到更大的范围中去。

模型可以帮助设计规划实验，验证设想，发展新的设想和观点。新的观点也许会与我们原来持有的观点相矛盾，但这可以促使新的研究去解决分歧。如果一种综合能够找到的话，互相抵触的设想共存是难免的，模型在处理分歧方面不是最终的标准，但它在研究各种可供选择的假说的后果方面扮演重要的角色。为了说明这一点，我举一个在生态学中长期引起争论的例子：也说是说，是否多样性的群体更趋稳定。

在二十世纪五十年代，Elton 和 MacArthur 提出，一个多样性的群体更趋稳定。他们的结论是建立在对 verbal models 和从自然和农业体系观察结果的综合之上的。这种观点一直被大家所接受直到二十世纪七十年代，这时 Robert May 研究了一个随机集合群体数学模型，他发现稳定性反而随多样性而降低，这正好与 Elton 和 MacArthur 的结论相反。虽然 May 强调说，因为他的随机集合体与自然体系不相一致，这里不存在矛盾，但稳定性与多样性假说已经失去了它的广泛真实性。May 的贡献说明数学推理是不足的，并且有必要寻求生物原因来理解多样性和稳定性之间的关系。此时，这里明显缺乏支持或反对该假说的现实证据；并且“稳定性”这个词也有不同的理解应用，使得各种观点之间的比较变得非常困难，在过去的十年里，关于多样性与稳定性的争论又活跃起来。针对分歧假说的各种实验结论和从相关模型中得出的理论观点最终将解决这个争论。

空间生态学模型的简短历史

数学模型在生态学的发展历程中扮演了重要的角色。早期的例子象指数增长模型等人口增长模型,是由 Thoms Malthus 在 1798 年讨论无限制的人口增长的后果时首先提出的,还有 Pierre-Francois Verhulst 在 1835 年提出的 Logistic 增长模型,他用它模拟了依赖密度的人口增长模型,后来被 Raymond Pearl 和 Lowell J. Reed 在二十世纪二十年代运用来预测美国未来的人口规模。多种群相互作用模型的数学研究在二十世纪二十年代出现,著名的是 Alfred J. Lotka 和 Vito Volterra 的捕食模型和竞争模型。

在二十世纪七十年代以前,种群生态学模型是最具有代表性地使用常微分方程,寻找其平衡点并分析其稳定性。早期的模型提供了重要的洞察力,例如何种种群均衡共存以及何时捕食者和食饵的密度对时间变量持续振荡。

这些早期模型的一个共同特点是这些相互作用是建立在质量作用定律之上的,该定律在模拟化学反应时建立的。为了使化学反应发生,反应物应充分混合和碰撞,质量作用定律表明碰撞率与参加反应分子的浓度乘积成正比。

然而,在许多生态情况下,完全融合的假设并不存在,一个空间模型如果说它是局部起作用更为合适并且据此可以得出一些与完全融合情况不同的预测。关于空间分隔功能最常引用经典理论是 Andrewartha 和 Birch 的 1954 年关于昆虫数量的观测结果,这些种群在局部范围内频繁的灭亡,但是由于从局部范围迁移进全局范围,昆虫种群在全局范围内仍然持续生存下来和 Huffaker 的 1958 年关于两种群捕食系统的实验结果,这两种群中一种群以桔子为食物(食饵种群(*Eotetranychus sexmaculatus*)),另一种群为捕食者(*Tyghlodromus occidentalis*),它攻击食饵种群。Huffaker 铺设了一排具有复杂空间层次的桔子和橡皮球来控制扩散。并且显示复杂多变的空间排列能够促使共存,相反在单一规则的空间排列环境中,共存是不可能的。后来的数学模型确证了空间分割对于种群的持续生存是重要的。

下面我们要讲述一些包含隐含空间的早期模型,如 *Levins* 模型(Levins, 1969)。Levins 利用常微分方程建立的模型来描述一个被分化的空间环境中的种群动力学,种群可能在一个斑块中灭种,但之后又从其它斑块迁移过来。Levins 认为种群在任一斑块中迁移是等同的,而不考虑迁移来的具体斑块,在这种意义下,我们称空间是模糊的。象反应扩散方程这样的模型,空间是明确的。在二十世纪五十年代 Skellam 用反应扩散方程来描述种群入侵。这与 1937 年 Fisher 描述异常的(遗传学)等位基因传播的模型是同一类型。虽然这些模型中都有空间,但由于这些局部种群实质上是无穷的,所以它们仍没考虑到空间联系。

在二十世纪五十年代末和六十年代初,美国的 F. Spitzer 和苏联的 R. L. Dobrushin 开始发展一种被称为质点相互作用系统的随机空间模型的框架体系。这些随机过程是在 d 维整数格上推演的。格上的每个位置处在一个有限的不同数字状态,每个位置的状态随它邻近格的状态的改变而改变。起初质点相互作用系统是基于描述物理现象而建立的,但是这种结构体系很快被证明在生态学中也是十分有用的。上面的这些模型被认为

古典生态模型 (如 Logistic 模型和 Lotka - Volterra 竞争模型) 在空间上的推广.

二十世纪七十年代计算机的利用极大地扩大了空间模型在生态学中应用. 虽然对空间生态学的研究至今仍然主要在理论方面, 但为摸索空间作用的实验也越来越普遍, 这归功于科技进步使得具体空间位置的记录成为可行.

空间生态学模型的数学结构

人口统计学模型构成了种群和群体生态学模型中基本支柱体系. 最简单的人口模型有一个共同的特点是以常微分方程为基础. 我以 Logistic 模型为例来介绍不同的模型体系. Verhulst 引进了 Logistic 增长的概念来表示一个群数的种群数量增长率与它的种群密度呈负相关性, 也就是说, 如果用 $N(t)$ 表示在时刻 t 种群的数量, 则有

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right),$$

这里 r 和 K 为正参数, r 为内禀增长率, 表示最大单位增长率; K 是容纳量, 表示非零均衡种群数量.

在 Logistic 模型中引入空间的最容易的途径是引入变种群数量结构; 在这里无数的位置通过迁移结合在一起. 在最初的公式表达中, 所有位置具有同等程度的可接近性. 这时我们说迁移是全局的 (更普遍的情况下面将会讨论到); 因为模型包含了不明确的位置之间的空间距离, 所以这种模型是空间隐含的.

与具有变种群数量结构的 Logistic 模型相类似的是 Levins 模型, 即, 如果 $u(t)$ 表示居住地部分, 则有

$$\frac{du}{dt} = \lambda u(1 - u) - u,$$

这里迁移率等于居住地部分和未居住地部分乘以 λ 常数倍. 时间依比例决定的, 使得一个地方完全迁出的比率等于 1, 而当 $\lambda > 1$ 时非平凡均衡点是存在的. 具有全局扩散的确定性模型称为平均场模型, 起始于物理学, 主要思想是用其它质点产生的有效场来代替复杂的局部作用和利用质量作用定律去描述动力系统.

下一个更复杂层次的模型明确地把点之间的距离包括在内. 最简单的一个例子是反应扩散方程, 象 Fisher 方程, Skellman 把它引入生态学. 它在一个具体确定的空间环境中描述了 Logistic 增长,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \lambda u(1 - u) - u,$$

这里 $u = u(x, t)$ 是位置 x 在 t 时刻的种群密度, 常数 D 被称为扩散系数, 反应项 $\lambda u(1 - u) - u$ 与在 Levins 模型里的解释相同.

与反应扩散方程紧密相关的积分微分方程, 具有这种结构的与 Fisher 方程相应的方程是

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -u(x, t) + \lambda(1 - u(x, t)) \int k(x, y) u(y, t) dy.$$

函数 $k(x, y)$ 是概率密度, 表述从一个占有位置 y 到空位置 x 的迁移情况, 它通常只取决于 x 和 y 之间的距离.

最后, 质点作用系统适用于局部作用的情况. 上面已经提到, 质点作用系统是关于空间 $E^{\mathbb{Z}^d}$ 状态的随机过程, 这里 E 是某个有限 (或可数无限集) 集. 时间 t 的状态表示 $\mathbb{Z}^d$ 中每个位置在集合 E 都对应一个具体的数. 通过比率函数来描述的动力系统显示一个位置的状态如何随与它邻近区域的状态改变而改变. 比率函数定义了指分布倍数, 如果等候时间 T 以平均 $1/\mu$ 的指数分布, 我们称改变以速率 μ 发生, 即 $P(T > t) = e^{-\mu t}$. 空间 Logistic 增长型的质点作用情况是作用过程 (contact process, 参看 Liggett, 1985), 在此模型中, d 维整数格中的每个位置是空置的 (状态为 0) 或者为占用的 (状态为 1). 在一个给定区域内 (比如所有的地点都在以半径为 R 的范围内), 一个地方被占有的比率是被占比例的 λ 倍, 并且被占区域以 1 为速率变为空置.

上面论及的模型在方法上现在是很好理解的, 而且对于作用过程和其它的模型 (Durrett 和 Neuhauser, 1994; 其它例子请参看 Durrett, 1995) 在数学上已经做得非常精确. 比如, 反应扩散方程是通过下面的方法按比例缩放空间和引入快速 stirring 的作用过程得来的. 整数格由与它相距为 ϵ 的格来替代, 附近的地方以速度 $\epsilon^{-2}/2$ 改变它们的容量, 我们可以得出, 当极限 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 一个地方被占的概率收敛到一个满足 $D = 1/2$ 的反应扩散方程的函数.

通过一个相似的再改比例做法, 我们可以从作用过程得出一个积分微分方程, 即把一个整数格用与它相距为 ϵ 的格来替换. 并且离散扩散核使当 ϵ 趋于 0 时, 扩散幼年种群能够到达尽可能多的地方. 例如, 在一个一维模型中, 幼年种群一致分散在区间 $[-1, 1]$ 上, 当 $\epsilon = 1$ 时, 邻区由两个最近的地方组成, 而当 $\epsilon = 1/2$ 时, 邻区由一个最近的一个次近的地方组成. 当 ϵ 进一步减小时, 更多的地方被包括在邻近区域内, 每个地方具有同等的可接近性, 通过对扩散核的适当假设, 可以证明收敛到上述积分微分方程.

反应扩散方程和积分微分方程概念上的差别是: 前者的个体在再生时要经历好多漫步式的小过程, 象水生类中的浮游生物, 而后者的个体在它们出生后直接只需一步就完成了这个过程, 象植物种子. 不管是偏微分方程还是积分微分方程只要在空间的起始分布是恒定不变的, 它们都可归结为 Levins 模型.

下面, 我们将更加详细具体地描述质点作用系统的理论体系. 我们还将涉及到两种其它理论体系, 它们虽然在数学研究中不常用但在生态建模中是非常常见的.

质点作用系统 —— 一般结构和基本方法

质点作用系统是一个在 E^d 上 (关于) 时间连续的 Markov 过程, 这里 E 是一个有限集或可列无限集 (一个 Markov 过程是一个随机过程, 它将来的状态只取决于现在的状态而与它过去的状态毫无关联). 时间演化通过速率函数确定, 该函数使得此过程在连续时间内进行, 上面所举的作用过程的例子只是过去三十年所研究的许多例子中的一个. 参考 Liggett(1995), 可查阅到质点作用系统基础, 分析法描述若干基本模型及其结论; 参考

Durrett(1988, 1995), 可找到图解法以及一些最近研究概况.

分析这些模型的方法不多, 其中最重要的两种是 二元法 和 配对法, 但这些方法是否能够奏效还要取决于模型本身, 二元法可以简单解释为一种允许追溯有限个地点的记录到时间 $t = 0$ 的方法, 这种方法基于它们的历史和 $t = 0$ 时刻的具体值来确定现在的状态, 这与确认一个人的祖先非常相似.

配对法可以在两个过程之间进行比较. 利用配对法可得出, 如果一个作用过程以值 λ 存在下来, 那么对于较大的 λ , 它仍然存在下来. 按照这种方法, 可以结合具有不同出生率两种作用过程. 如果两个过程开始具有相同的初始结构, 只要具有较小出生率的过程占据一个地点, 那么具有较大出生率的过程也占据一个地点.

另外一个有效的方法是分阶法. 该方法是由 Bramson 和 Durrett (见 Durrett, 1995) 发展的, 它涉及到利益过程和有向地点渗流过程之间的比较. 以密度为 ρ 的有向地点渗流是定义在 $\{(z, k) \in \mathbb{Z}^2 : z+k \text{ 为偶数}\}$ 上的一个过程, 在这里每个地点互为独立, 开的概率为 p , 闭的概率为 $(1-p)$. 如果 p 足够大, 从 $(0, 0)$ 开始存在一个无限开径的概率为正, 这时我们说系统在渗流(一个从 $(x, 0)$ 到 (y, k) 的开径是一个点列, 即 $z_0 = (x, 0), z_1, z_2, \dots, z_k = (y, k)$, 使得对于 $0 \leq j \leq k-1, z_{j+1} = z_j + (-1, 1)$, 或 $z_{j+1} = z_j + (1, 1)$). 分阶讨论的基本思想是对适当 $p > 0$, 所考虑的过程, 在适当的长度和时间阶段决定一个有向地点渗流过程, 该渗流过程开的概率为 p (见图 1).

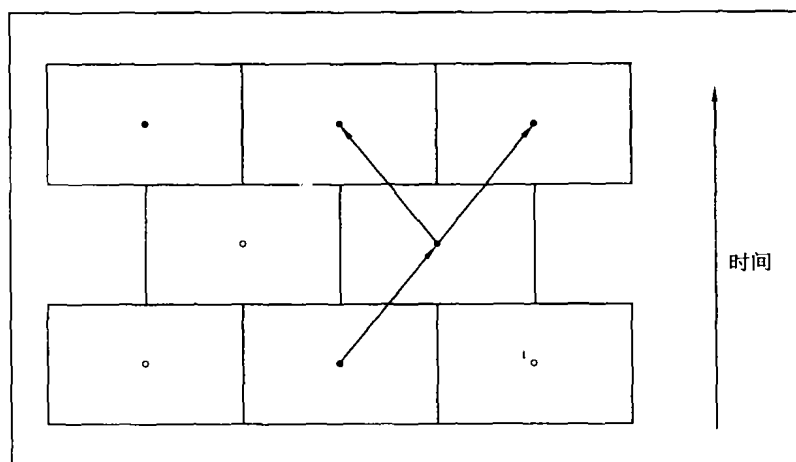


图 1 分阶格: 每个方框代表一个空间-时间框. 在每个方框中间的点表示与有向地点渗流过程相关的一个位置; 开位置用实圆圈表示. 密闭位置用空圆圈表示. 开路径用开位置之间的箭头标识

例如, 我们可以看到, 为证明作用过程持续存在 (即存在一个占有地点的密度为正的非凡静态分布), 需满足在任何时刻在一个空间时间框里的个体数量必须超过一个概率接近 1 的阈值. 在有向地点渗流过程时空框和地点是一一对应的, 因此在有向地点渗流过程中一个地点只要是开的, 一个与时空框相对应的某个被占有区域的个体数目在任何时刻都超过一个确定的阈值. 我们还可看到只要有有向地点渗流过程在渗透中, 作用过程总保持一种理想状态.

已经研究过很多模型。下面我们将着重围绕一些单种群和多种群竞争模型, 这些模型描述种群内和种群间的竞争关系, 单种群侧重研究非平凡固定分布的存在性, 即此时存在一个正的种群密度, 以及从局部作用可引导出何种模式, 在研究多种群时就多了一项内容即种群共存以及共存的机制。

空间单种群的持续生存

最简单的单种群模型是上面介绍的作用过程, 它描述了当出生率是依赖密度的但死亡率与密度无关时的增长率问题。因为只有空地才可迁入, 所以便引入了依赖密度的动力系统。经过二十五年的研究, 作用过程很容易被理解。这里存在一个大于 1 的临界出生参数 (如果对非空间模型, 我们称之为临界值), 它仅由空间规模和邻区的类别所决定。这样如果出生率超过这个阈值, 该过程将持续生存, 反之该过程将灭绝。被占区域的种群密度是关于出生参数的非减函数。非平凡平稳分布 (如果存在的话) 具有正相关性。虽然相关性微弱, 但在被占区域的邻近区还是可以看到它们是密集拥挤的。

如果死亡率也是依赖密度的, 那么相应的模型被称为分歧灭亡过程。个体以占有邻区域所占比例的大小为速率死亡, 而出生过程和作用过程相同。个体以速度 λ 生育而幼年种群在一个给定的邻区内扩散。如果扩散与决定死亡率的区域一样, 则对所有 $\lambda > 0$, 存在一个非平凡平衡态。它是密度 $\lambda/(\lambda+1)$ 的乘积测度, 即区域将独立地以概率 $\lambda/(\lambda+1)$ 被占。虽然存在局部扩散, 但平衡点的空间相关性并未增强 (参见 Neuhauser, 1999)。

多种群模型

在单种群模型中引进种群间的相互作用便建立起多种群模型, 我着重讨论竞争作用和不同的共存机制。

Lotka - Volterra 型竞争系统 古典的非空间二种群 Lotka - Volterra 竞争模型如下:

$$\begin{aligned}\frac{dN_1}{dt} &= r_1 N_1 \left(1 - \frac{N_1}{K_1} - \alpha_{12} \frac{N_2}{K_1} \right), \\ \frac{dN_2}{dt} &= r_2 N_2 \left(1 - \frac{N_2}{K_2} - \alpha_{21} \frac{N_1}{K_2} \right),\end{aligned}$$

这里 $N_i(t)$ 表示在时刻 t 种群 i 的数量。正参数 r_i 和 K_i 分别表示内禀增长率和容纳量, 和 Logistic 模型中的一样。给定的参数 α_{ij} 表示种群 j 对种群 i 的作用。 α_{ij} 之前的负号表示种群间相互作用是竞争的: 任一物种的存在都会约束其它物种的生存。而且在较早时我们提到的 Gause 的实验中有许多是量化种群间竞争强度的, 例如 Rees 等对生长在英国诺福克州沙丘环境中一个四种群季生植物的研究以及 Freckleton 等对澳洲一个放牧区季生植物的研究。

通过对上述模型的分析可知 (见图 2), 如果 $\alpha_{12} < K_1/K_2$ 且 $\alpha_{21} < K_2/K_1$, 则两种群间的共存是有可能的, 即存在一个局部稳定的平衡态, 此时两种群具有正的密度。这里共存的机制是每个种群自身要比其它种群更强烈地阻碍限制自己。如果 $\alpha_{12} > K_1/K_2$ 且

$\alpha_{21} < K_2/K_1$, 则种群 2 排斥 种群 1: 若种群 2 有一个正的初始密度, 则该系统将归结为种群 1 不存在而种群 2 处在单种群的平衡状态 (同理, 若 $\alpha_{12} < K_1/K_2$ 且 $\alpha_{21} > K_2/K_1$, 则种群 1 将排斥掉种群 2), 若 $\alpha_{12} > K_1/K_2$ 且 $\alpha_{21} > K_2/K_1$, 则最终是必有一个种群排斥掉另一种群, 但获胜者取决于两种群的初始密度; 这种现象称之为 初始密度控制。

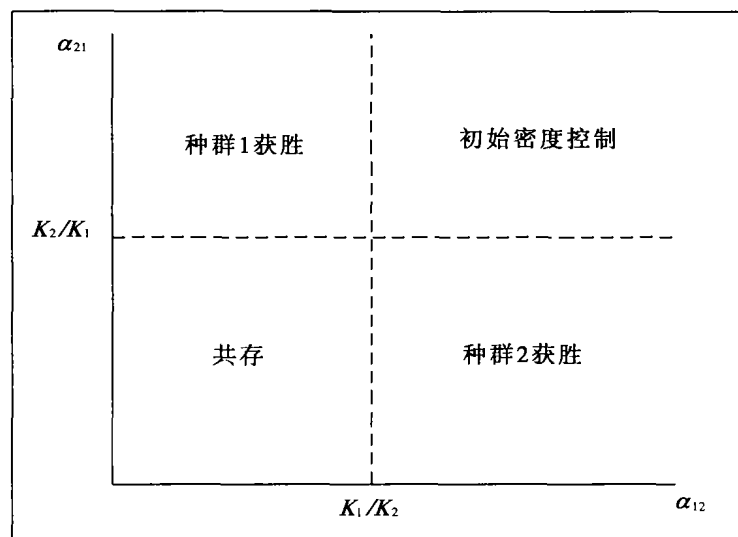


图 2 种群间竞争的非空间 Lotka - Volterra 模型在 $\alpha_{12} - \alpha_{21}$ 平面上的象图. 水平和垂直虚线代表性质相异的区域边界: 共存, 种群 1 获胜, 种群 2 获胜和初始密度控制

Neuhauser 和 Pacala(1999) 在所有位置被占的 d 维整数格基础上确立了空间模型. 个体死亡率取决于邻近区域两种群的密度 (种群 1 在时间 t 时 $x \in \mathbb{Z}^d$ 时的死亡率为 $u_1(x, t) + \alpha_{12}u_2(x, t)$, 而种群 2 此时的死亡率为 $u_2(x, t) + \alpha_{21}u_1(x, t)$, 这里 $u_1(x, t)$ 和 $u_2(x, t)$ 分别表示时间 t 种群 1 和种群 2 在 x 的局部相对接触次数). 若一个地方因为死亡原因而是空的, 那么很快将有来自邻近区域的幼年种群占领, 过程的选择是随机的. 利用二重法和分阶法, 我们将会看到如果种群间竞争参数充分接近于 0, 那么共存将会象在非空间模型中一样发生 (空间模型中的共存是指对任意 $\epsilon > 0$, 存在一个足够大的框使得对于充分大的时间两类型在该框内至少以概率 $1 - \epsilon$ 存在). 当种群间竞争系数都等于 1 时, 该动力系统大大简化, 于是我们就找到一个很好研究的模型 —— voter 模型: 每个地点的状态以速度 1 由它邻区的状态所随机替代. “voter” 被理解为在每一个地点以速度 1 采纳邻居的意见. 自从七十年代中期开始研究以来, voter 模型在一维和二维空间中有空间分离现象, 共存会在三维和更高维空间中出现. voter 模型的空间分割现象是指当 $t \rightarrow \infty$ 时任何两个地点处于不同状态的概率也趋于 0.

一维和二维空间 Lotka - Volterra 模型在几个方面与非空间模型不同 (参见图 3). (在下面的讨论中, 我把一维最近邻区的情况排除在外, 因为它是不规则的.) 其中最明显的区别是共存比非空间模型中更难找到, 这多少有点出乎意料, 因为空间可作为一个附加的合适的环境这样就更有利于共存的发生. 共存发生的空间参数减小是两个因素结

合的结果：局部作用和个体分离。如果我们选择竞争参数，让它接近于一个非空间模型的行为从共存到排斥但仍保留在共存区域的情况，那么非空间平均场模型会出现共存，此时一个种群处于一个非常低的密度水平，而其它种群的密度则接近于单种群平衡时的水平。对局部作用的空间显明模型来说，邻近区域固定不变条件下维持一个任意小的种群密度是不可能的：一种类型的个体处在另一个类型的邻域内时的密度等于邻域大小的倒数，所以不可能任意小。邻域越小，这种效果越明显。

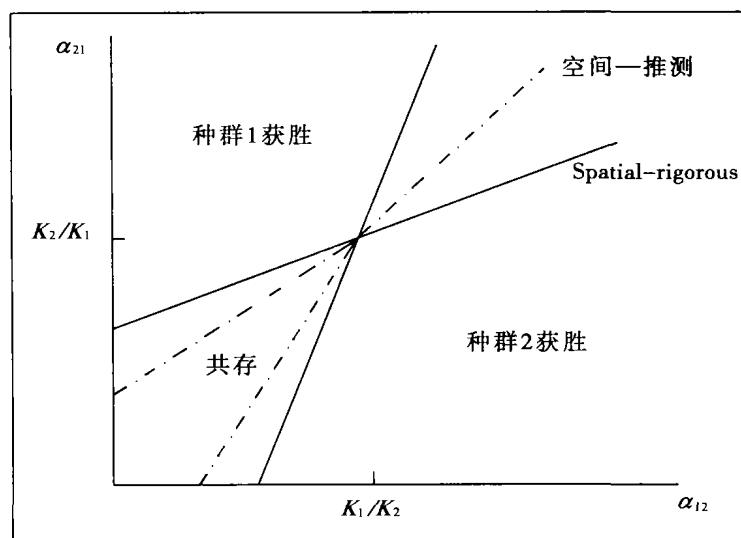


图3 存在种群间竞争的空间 Lotka - Volterra 模型在 $\alpha_{12} - \alpha_{21}$ 平面上的象图。空间显明模型。

严密的结论表示共存和初始密度控制区域要比非空间模型 (实线) 小得多；

我们据此可推测空间模型中的初始密度控制区域将消失 (虚线)

另外，当种群间竞争相对加剧种群内竞争时，种群之间分离的发生会导致相似种群的群集组合。利用二元法，我们能够给出群集规模大小的下限并且能够推测到如果 $\alpha_{ij} < 1$ 时群集不会永远进行，这和 voter 模型当 $\alpha_{ij} = 1$ 时群集继续增强有别。对于非空间模型共存时的参数值，种群空间分离又取决于邻域的大小。即对于小于 1 的相等的竞争参数，我们可以选取一个足够大的邻域使共存发生。但如果邻域是固定的，并且竞争参数小于 1 但趋于 1，则空间分离将发生。

最后，利用配对法，我们发现当一个种群排斥另一种群时，参数区域在扩大，但是优胜者取决于竞争参数而不是初始密度，也就是说，初始密度控制区减小了。我们推测到初始密度控制区完全消失。在空间生态学中初始密度控制区消失是一种常见的现象。原因是虽然平均场模型有两个局部稳定平衡点而且初始条件决定竞争结果，但利用偏微分方程和积分微分方程时，上述两平衡点中的一个会更加稳定。也就是说，只要一个高密度强势种群在一个足够大的区间内出现，它将通过迁移来扩大它的区域范围并且最终完全占领。

竞争 - 移殖 平衡 竞争 - 移殖 平衡 是另一个经常用来解释共存的机制。Tilman

他们在明尼苏达草原上的实验就是例子。一些草原物种的根部吸收了较多的生物量，增加了它们对氮的竞争，而另外一些物种种子内分配了较多的生物量从而成为更强的拓殖者。因此不同的种群共存。这种平衡通过一个种群等级排列的模型能够阐述明了。它在数学上被称作 草 - 丛 - 树模型（参考文献见 Durrett, 1995）而在生态学上称作 等级模型（参见 Tilman 和 Kareiva, 1997 中 Lehman 和 Tilman 的文章）。两种群平均场常微分方程模型如下：

$$\begin{aligned}\frac{du_1}{dt} &= \lambda_1 u_1 (1 - u_1) - u_1, \\ \frac{du_2}{dt} &= \lambda_2 u_2 (1 - u_1 - u_2) - u_2 - \lambda_1 u_1 u_2,\end{aligned}$$

这里 $u_i(t)$ 是种群 i 在时刻 t 的密度。种群 1 如在作用过程中一样运作，因此种群 1 要持续生存， λ_1 必须超过一个临界值（在平均场模型中，临界值为 1）。如果种群 1 迁入到种群 2 所占区域内，那么种群 2 将会被种群 1 所替代，种群 2 在作用过程中依单种群（种群 1 不在，被种群 1 的幼年替代）的情况运作。种群 2 的幼年种群只能满足于空地，而种群 1 可落在空地或由种群 2 占据的地方，因而种群 1 被看作是优势竞争者。该模型推出的主要结论是弱势竞争者（种群 2）可以和优势竞争者共存，只要它的出生率超过种群 1 出生率的平方。这使得种群 2 成为优胜拓殖者。分级法显示这个模型的空间形式具有相同的定性性质。

空间非纯一性 如果温度、酸碱度、光线、土壤湿度等因素在足够小的范围内变化，那么种群将在特定条件下共存。生物学上这是共存的一个重要因素。然而，从数学的观点来看，该类型的共存没多大意思，因为它实质上涉及的是毫无内部相互作用的群体，每一个种群也只限于它自己的环境类型，并且如果允许扩散迁移的话，共存是平凡的。

种群动力系统产生的空间非纯一性在数学上更有趣而在生物学上也是重要的。例如由于树倒之后泻进林地的阳光，它代表光的空间非纯一性并且能使得对光具有不同需求的种群共存。在趋阴物种占据一个区域之前，趋光物种利用空隙快速并且小范围内扩散从而和趋阴植物共存。这种机制被称之为 连续小生境（Pacala 和 Rees, 1998）。

我们看到在 Lotka - Volterra 竞争模型中，种群间的竞争可导致空间分离，是一种形式的空间非纯一性。这可促成多个种群的共存，它允许不同群体同时存在并排斑块中而不与生活在另一斑块中的种群竞争。

实际上，空间非纯一性不总是有利于共存的。实际上，生物栖息地分裂，从而出现空间非纯一特定地区陆地，被解释为种群灭绝的主要原因，在欧洲人到来之前，明尼苏达大部分是绵延无际的原始大草原，现在这个原始大草原的大部分已变成城镇或耕地，出现了零零星星的草原断裂斑块。许多斑片孤立也就失去了它们的生态功能，人们从理论上和实验上都对环境地割裂效应进行了研究。一固定比例栖息地被破坏，用等级模型对此进行了深入的探讨。平均场模型显现出了出乎意料的现象：即最强的竞争者最易受栖息地破坏的影响而且当破坏栖息地比例增加时它最先消亡（参见 Tilman 和 Kareiva, 1997 中 Lehman 和 Tilman 的文章），然而，作用效果主要决定于竞争者的相对扩散范围，而且我们还可构造空间显明模型的条件，从而得出相反的结论（Neuhauser, 1998）。

点 - 过程结构

点过程是一个随机过程：点分布在真实的 d 维实空间中，并且时间动力系统用速度函数来描述。每个点代表一个体，速度函数决定种群统计的过程，点过程与质点作用系统不同在于：把个体放于一个连续空间上，例如一个实平面，而不是把它限制在一个通常的格中。为了得到生物学上有用的结论，我们必须引进局部容纳量来限制局部个体的数量。有趣的问题和在上面讨论的质点作用系统一样。

点过程特别适用于模拟植物种群。几个森林模型已经运用了这个理论（参见 Tilman 和 Kareiva, 1997 中 Pacala 和 Levin 的文章）。点过程模型动力系统是建立在个体基础上的。每个个体用一个具有确定位置和人们想寻找的性质（种群类型、基因类型等）的点来表示。建立在个体基础上的模型的好处在于可利用场数据测度。例如 Pacala 和他的同事测量森林 SORTIE 模型时为模仿模型中的每个物种收集肥沃度，再生性，死亡性，扩散等方面的数据。例如，模仿模型被用来预测不同失调地区的生物量和物种多样性。

空间点分布描述了点过程的空间模型，和在质点作用系统一样，个体的局部扩散能导致空间相关性。因为找到平衡点空间模式的概率分布大体上是不可行的，如象找单位面积上个体的平均数目或空间模式的协方差结构一样，找到更多的合适的目标也是十分困难的。Pacala 和他的同事发展了一种被称作 闭矩方法 的非严格近似方法（该方法之前在物理学中已有应用）。这种方法仅对某些速度函数适用，甚至有时得不到正确答案。它等于是找种群密度平均矢量和相关协方差矩阵的方程。这些方程含有更高阶的矩，因此不封闭。该方程可以封闭并且在数值上得到解决，这时或者略去更高阶中心矩或者用较低阶的矩去近似（后面的工作是泊松分布的全局扩散结果），我们用这个方法研究处于初始显示空间联系的齐性空间模型。例如当幼年种群在中间区扩散时（短距离的扩散可能出现大空间联结，而长距离的扩散可用确定的偏微分方程或积分微分方程来近似，与质点作用系统的确定近似相似，这里不存在空间联系）。

质点作用系统和点过程在定性性质上大同小异。例如，上面提到的质点作用系统的共存机理在相应的过程模型中也是存在的。这说明在模型体系中至少存在某个鲁棒度。然而点过程要比分析质点作用系统要复杂得多，这也说明了为什么点过程的研究基本上是用模拟或近似方法。

变种群结构

许多种群由于栖息地割裂或自然出现的空间非纯一性，从而生活在斑块中。Levins 于 1969 年引进生态学的变种群结构能很好地处理这种情况。后来这个模型体系逐步扩展，特别是 Ilkka Hanski 对芬兰蝴蝶数量的实验和理论研究（有关概述参见 Hanski, 1999）。

变种群理论是空间隐含或空间显明的斑块模型。每个斑块是占据的或空的。占据斑块以种群数量或斑块面积决定灭绝的速度。空斑块由其它迁移而来的物种占据。一个斑块上的动态系统是确定的或随机的。通常人们并不侧重个体而要探找的是斑块被占据的

概率。人们用面积代替种群数量来决定灭绝和斑块的移殖率。

变种群理论在处理空间上具有灵活性,因而比质点作用系统提供了更为现实的体系。这在参数模拟一个现实的种群时特别重要,如 Hanski 和他的同事在芬兰的、Åland 岛上所做的关于蝴蝶的研究便是如此。蝴蝶出现在含有幼虫的寄主植物的干草地中。这里有大量(非常小)适合的四处分散的斑块。局部蝴蝶数量很小,具有很高的更新繁殖速度。Hanski 和他的同事多年来一直在收集种群数量,死亡率,再移殖率数据。他们的实验在空间和时间程度上都是很独特的。他们证明了种群统计的随机性和同系繁殖经常导致种群的局部灭绝性,但是变种群作为一个整体仍然持续生存,原因是局部动力系统再移殖和不同步性。他们的研究进一步指出了斑块的足够大以及斑块形成网络结构对维持变种群的重要性。如果斑块太孤立就根本不可能移殖。

由于斑块空间结构的复杂性,变种群持续生存的理论的获得相当困难。Hanski 和 Ovaskainen 在确定性模型领域取得了一些进展。他们定义了一个数量:取决于空间排列和斑块面积的变种群容纳量,由此决定种群是否持续生存。随机变种群持续生存的理论结果至今仍是空白,虽然它们是相当重要的,特别是在处理一些小种群时,由于种群统计的随机性影响了分组种群的绝灭性。

许多变种群涉及仅仅一个单一的种群。然而种群是不会孤立存在的。一个栖息地里面存在着成百上千的互相发生复杂作用的种群。虽然在这个错综复杂的关系上具体化诸多种群之间所有可能的相互作用来研究模型是不可行的,但是研究一个斑块环境中一小数量种群群体将是很有意义的。不同的种群具有不同的生命历程从而出现不同的扩散策略。这如何影响整个群体的持续生存是不容易理解的。理解这些变群体需要做大量的工作。

空间生态学的前景

我们讨论的空间模型涉及到单种群或相互竞争的种群,为此各种各样的结论在数学上得到了严格的证明。我们对单种群模型的空间模式类型,不同种群之间产生共存或排斥的机理,哪种机理需要显明空间组成都有一个较好的理解。尽管关于具体动力系统的鲁棒结果严格上知之甚少,但是这里对结论的鲁棒性已有了概略的认识,并且我们已经确认了一些基本的机制。然而决定自然种群中不同机制相对重要性仍然是一个挑战。

下面我要指出一些我在以上没有讨论到的生物学领域中的挑战性问题,以及一些受益于严密数学研究的话题。

其它领域

大部分理论生态学的著作论述捕食系统或寄生-病原体的作用。Hassell, May 和他们的合作者(见 Tilman 和 Kareiva, 1997 中 Hassell 和 Wilson 的文章)基本上针对寄生-病原体模型领域中的耦映射格做了大量的工作(耦映射格是具有局部动力系统的空间显明的确定性模型)。此外,一些随机空间显明的捕食系统和寄生-病原体模型在数学上都

得到了严格的分析 (见 Durrett, 1995). 许多模型仅仅涉及双向作用. 涉及多种群寄生、捕食、病原体和更复杂作用, 如捕食者捕食食饵种群反过来又捕食其它种群的模型是不易理解的.

生态学模型往往忽略遗传学. 从 Wright 的工作开始, 有大量包括隐含或显明空间的遗传模型. 交配结构由于减少了基因流, 所以产生了遗传变异从而导致了基因型的斑块型分布. 此外不同的基因型在不同区域更为合适. 特别是当个体突然遇到新的生态和进化条件时, 如由于栖息地遭到破坏出现气候急速转变和种群分布范围的减少, 这种变异具有非常重要的意义.

鲁棒性

理论模型的结论是建立在特定理论体系中具体动力系统的基础之上的. 空间显明随机模型尤其如此, 当动力系统即便稍有改变, 证明便站不住脚了. 例如, 作用过程中出生率与邻域中种群所占场地的数目成正比. 许多作用过程的结论都利用了二元法, 它主要是建立在增长速度为严格线性上的. 但也有好多结论, 象临界值和正相关性存在性, 应该适合更普遍的比率函数. 同样地, 当种群间的竞争比种内竞争变得相对更为重要时, 在一维和二维 Lotka - Volterra 两竞争种群的空间分离的证明中动力学性质也是关键的, 同类现象对其它速度函数也会发生. 理解这种鲁棒性对于我们做一个概括的论述是非常重要的.

鲁棒性对于模型结构也是必需的. 例如, 确定性空间模型经常出现关于随机扰动无鲁棒性的复杂模式. 虽然这些模型饶有兴趣并且对它们的研究开辟了一个研究浮现现象的新领域, 但是这些模型是否依赖特殊的确定性动力系统和关于环境、种群统计随机性重要因素的自然系统的随机扰动有无鲁棒性是值得怀疑的.

工具

对生物学家可理解的分析工具的发展是很重要的. 分析微分和差分方程的工具是能够找到的, 但对更复杂的模型, 工具就很少了. 空间显明随机模型容易利用的工具例子是上面提及的闭矩法. 这种近似方法对空间局部作用的效果提供了深刻的理解, 但不足之处在于它不总是产生正确的答案. 更好地理解这种方法以及发展其它方法是必要的.

计算机模拟在空间生态学中扮演了一个重要的角色. 对于空间模型通常容易写出它的代码. 但由于参数空间经常太大, 从而不能进行全面研究来确认性质不同行为的区域. 在这种情况下, 近似分析被证明是奏效的. 一种可行的办法是利用上面概括的连续模型作为参考. 首先对空间显明质点作用系统, 我们先着眼于引进快速 stirring 或大范围扩散后的相应的反应扩散或积分微分方程. 既然这些模型富有伸缩性, 我们可以找到定性性质改变的参数空间区域. 通常, 空间显明模型有些有趣的性质和相应带阶段转化的确定性模型接近; 那些子空间边界也许是研究质点作用系统的很好起点 (虽然这决不是我们寻求有趣性质的唯一地方).

实验研究

实验工作通常的目的是描述或解释空间模式和决定观察模式的内在机制。一个数学模型能够帮助识别机制，然而由于不同的机制可出现相同的模式，所以小心谨慎是理所当然的。建立机制有别的模型对于指导实验工作以便决定哪些机制可导致被观察的模式是必要的。这是一个需要对新模型具有创造性和分析能力的挑战性工作。只有对这些模型的理论性质有一个系统全面的掌握才能指导实验性工作。

目前，大部分空间模型研究集中于单种群模型。将来越来越需要对能用场数据参数化的多种群模型进行研究。因此发展能用参数模拟的鲁棒模型和利用数据分析的多种群研究的随机法是必要的。

最后，要使生态学的数学研究对理解生态系统如何作用发挥影响，需要数学家和实验生物学家的同心协力。这又提出了一种不同的挑战：数学家与生物学家之间的交流。为了卓有成效地进行沟通，生物学家和数学家有必要讲一种共同的语言。这从典型意义上是指数学家需要尽力把他们所得结论翻译成通俗易懂的英语并且解释说明他们和生物学家是有关联的，同时生物学家需要努力解释他们的专业术语并且学会识别数学的有用之处。

参考文献

- [1] H.G. Andrewartha and L.C. Birch, *The Distribution and Abundance of Animals*, University of Chicago Press, 1954.
- [2] R. Durrett, *Lecture Notes on Particle Systems and Percolation*, Wadsworth, Pacific Grove, CA, 1988.
- [3] —, Ten Lectures on particle systems, *Lectures on Probability Theory (Saint-Flour, 1993)*, Lecture Notes in Mathematics, vol.1608, Springer, Berlin, 1995.
- [4] R. Durrett and C. Neuhauser, Particle systems and reaction-diffusion equations, *Ann. of Prob.* 22(1994), 289 – 333.
- [5] I. Hanski, *Metapopulation Ecology*, Oxford University Press, 1999.
- [6] I. Hanski and O. Ovaskainen, The metapopulation capacity of a fragmented landscape, *Nature* 404(2000), 755 – 758.
- [7] C.B. Huffaker, Experimental studies on predation: Dispersion factors and predator-prey oscillations, *Hilgardia* 27(1958), 343 – 383.
- [8] R. Levins, Some demographic and genetic consequences of environmental heterogeneity for biological control, *Bull. Entomol. Soc. Amer.* 15(1969), 237 – 240.
- [9] T. M. Liggett, *Interacting Particle Systems*, Springer, New York, 1985.
- [10] C. Neuhauser, Habitat destruction and competitive coexistence in spatially explicit models with local interactions, *J. Theoret. Biol.* 193(1998), 445 – 463. (下转 236 页)